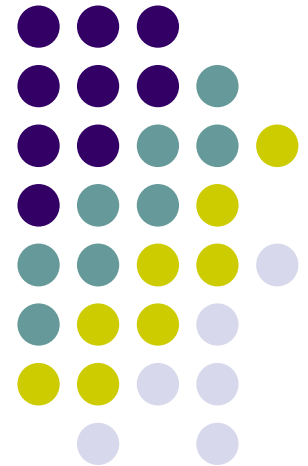
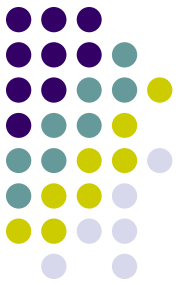


SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG UML

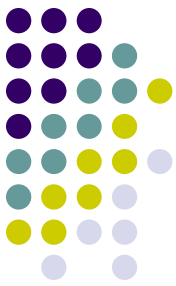
DoSE - CICT



Sơ đồ hoạt động UML



- Mô hình hóa hành vi theo các hoạt động con (hành động) và luồng dữ liệu. Đôi khi, luồng chỉ đơn giản là luồng điều khiển.
- **Sơ đồ hoạt động** (Activity Diagram) được sử dụng để mô tả:
 - Các quy trình nghiệp vụ trong hệ thống,
 - Các luồng của một chức năng hoặc
 - Các hoạt động của một đối tượng.



Tên ký hiệu

Hình ảnh

Nút Bắt đầu (Start Node),
Nút Kết thúc (End Node)



Bắt đầu

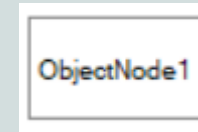


Kết thúc

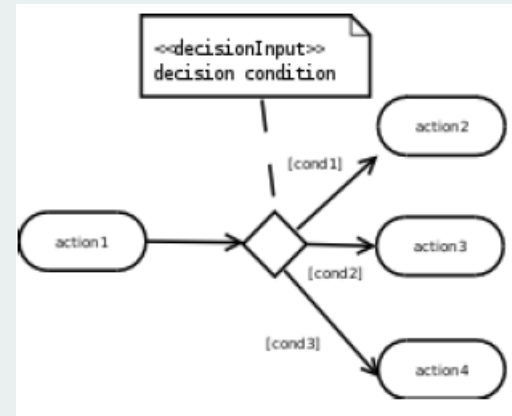
Nút Hành động (Activity Node)



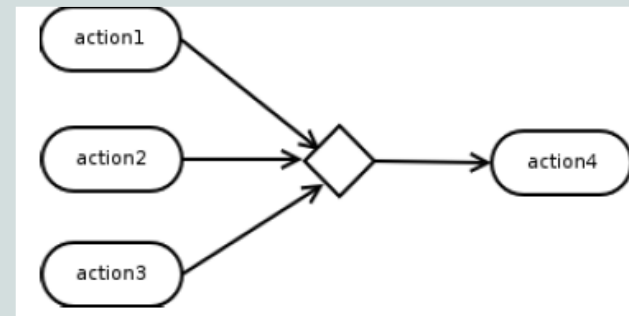
Nút Đối tượng (Object Node)



Nút Quyết định (Decision/ Branch Node): hành động 2 **hoặc** hành động 3 **hoặc** hành động 4 xảy ra sau hành động 1 tùy theo điều kiện.



Nút Hợp nhất (Merge Node): luồng tiếp tục đến hành động 4 sau hành động 1 **hoặc** hành động 2 **hoặc** hành động 3 (*không đồng bộ hóa*)



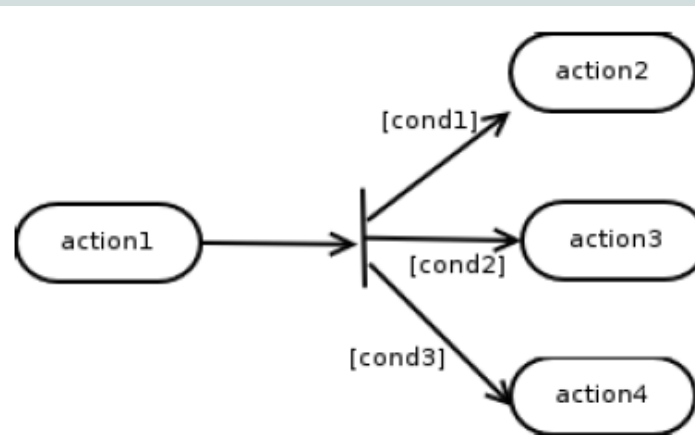
Sơ đồ hoạt động UML



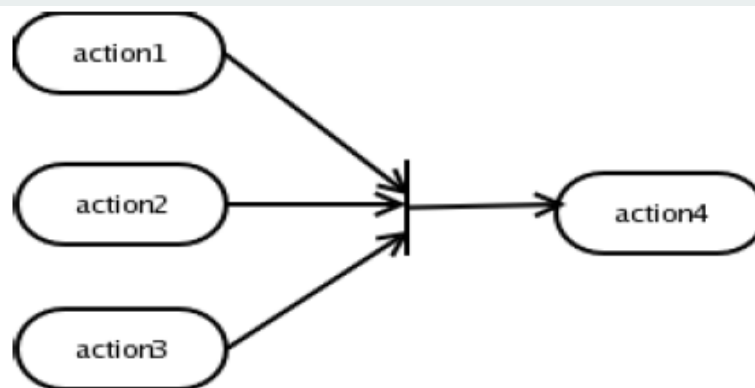
Tên ký hiệu

Hình ảnh

Nút **Tách/Phân nhánh** (Fork Node). Ví dụ: luồng tiếp tục thực hiện hành động 2, hành động 3 và hành động 4 sau hành động 1 (*thực thi đồng thời*).

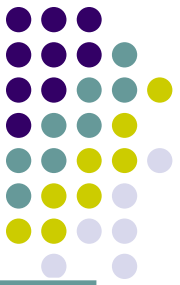


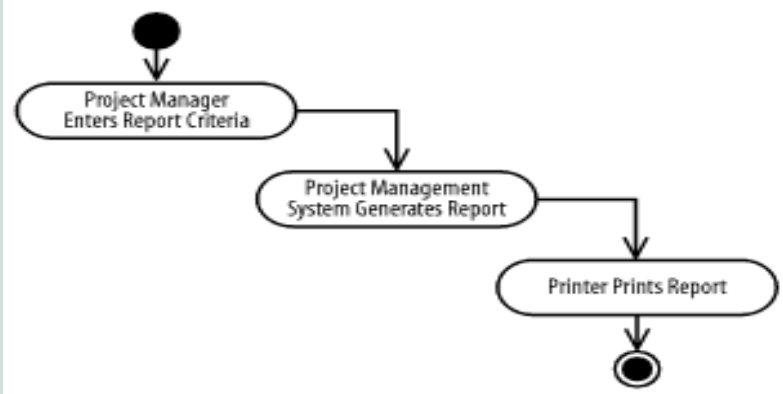
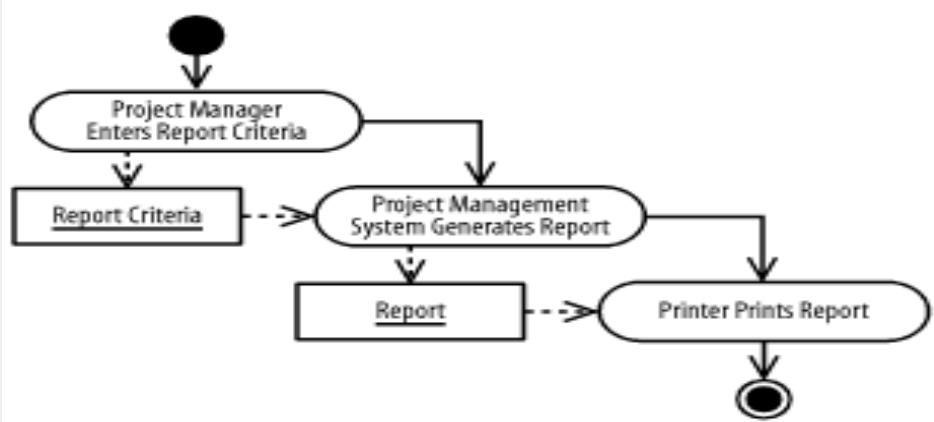
Nút **Nhập nhánh** (Join Node). Ví dụ: hành động 4 bắt đầu sau khi hành động 1, hành động 2 và hành động 3 đã hoàn thành (*đồng bộ hóa*).



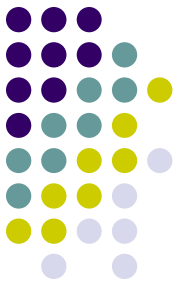
Nút Nhập nhánh, nút Phân nhánh: Cả hai đều được biểu thị bằng một đường ngang dày chia tách một hành động thành các luồng đồng thời (nút phân nhánh) hoặc nối các luồng đồng thời thành một hành động duy nhất (nút nhập nhánh).

Sơ đồ hoạt động UML

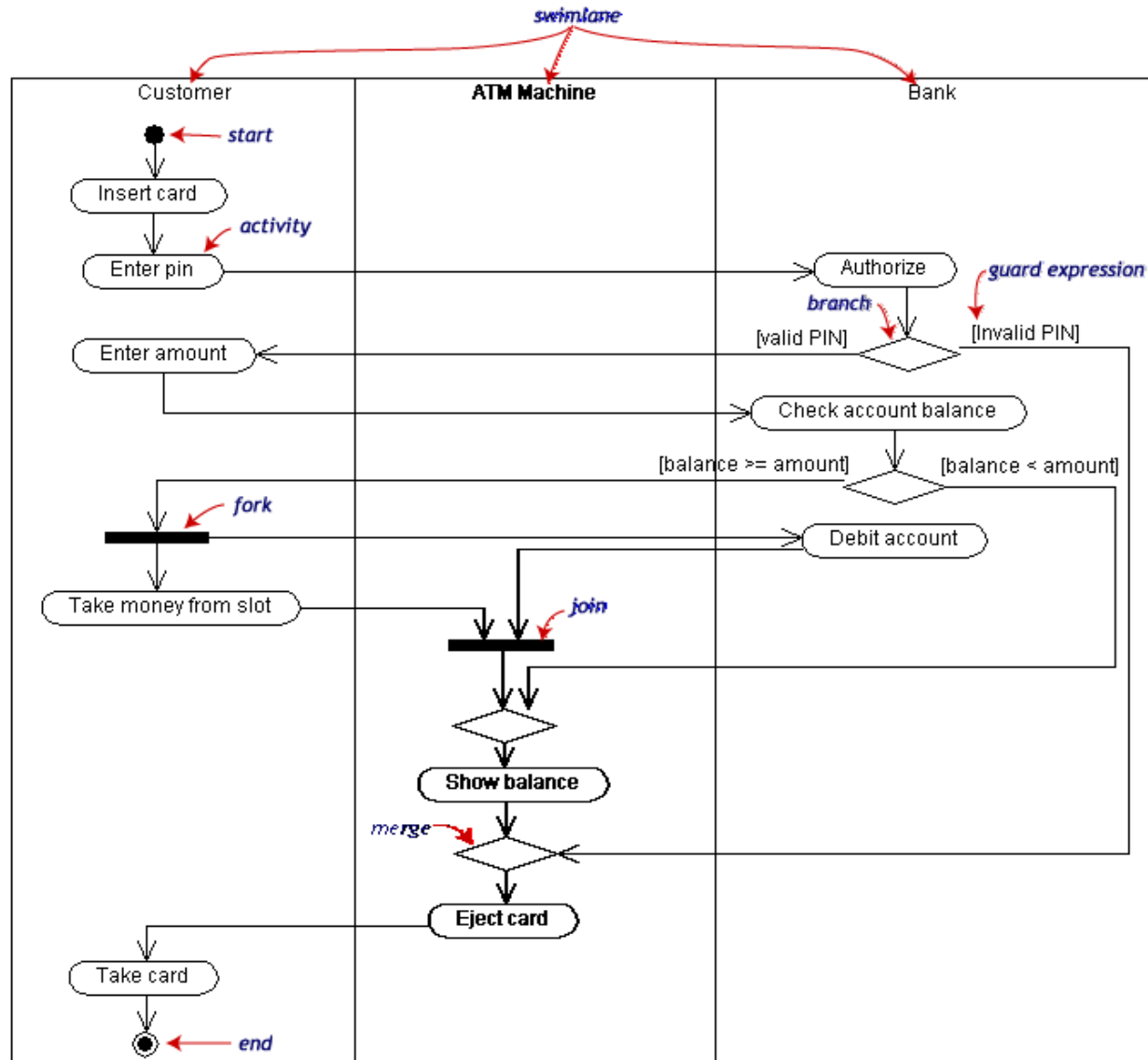


Tên ký hiệu	Hình ảnh
Luồng Điều khiển/ Luồng Hoạt động (Action Flow, Control Flow): một mũi tên biểu thị sự chuyển đổi từ hành động này sang hành động khác.	
Luồng Đối tượng (Object Flow): một mũi tên nét đứt được đặt sau một hành động để thể hiện việc tạo ra một đối tượng hoặc trước một hành động để thể hiện rằng nó yêu cầu một đối tượng.	

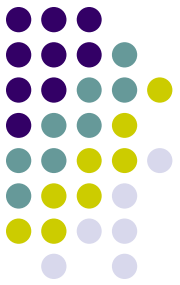
Sơ đồ hoạt động UML



Ví dụ: Sơ đồ hoạt động cho
Rút tiền tại máy ATM

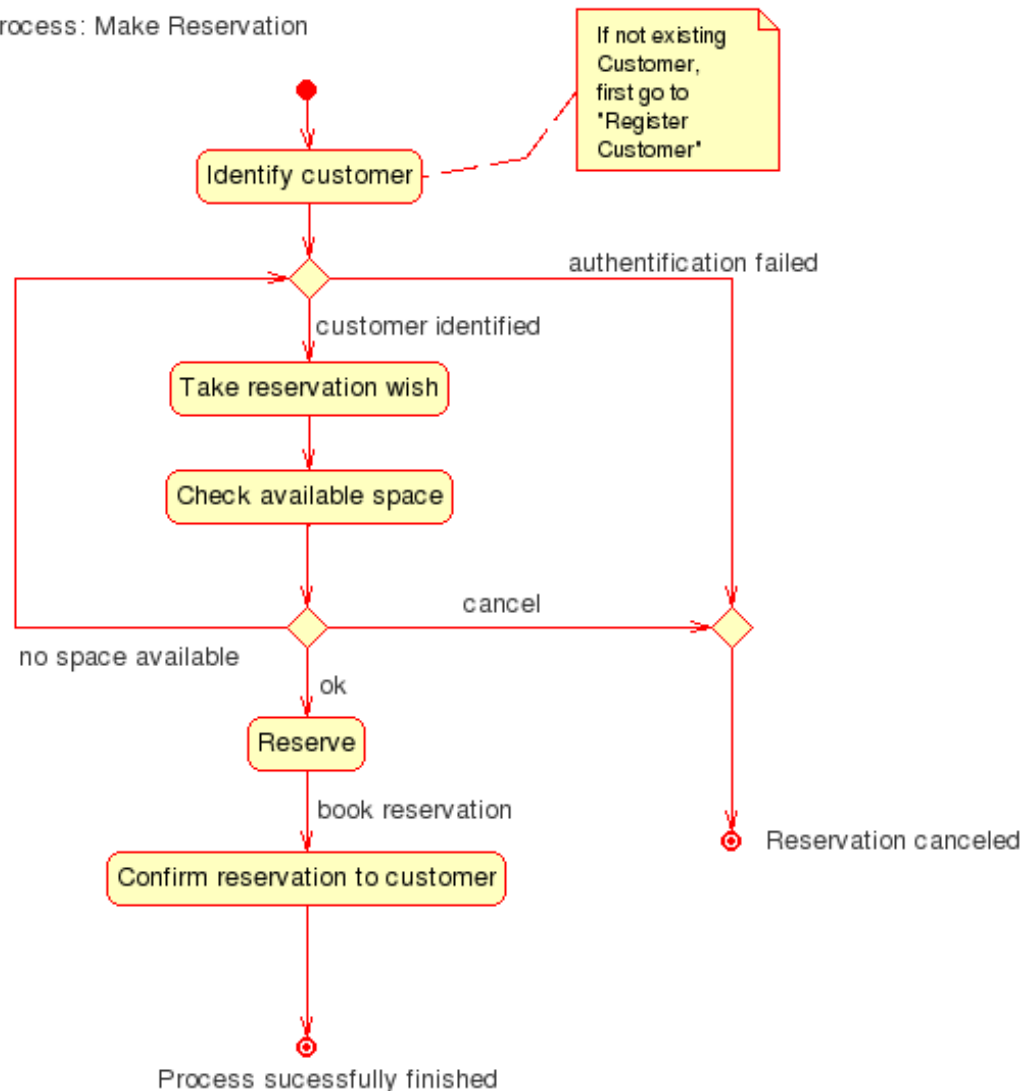


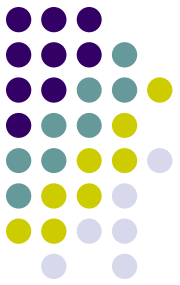
Sơ đồ hoạt động UML



Ví dụ: Sơ đồ hoạt động cho
quy trình nghiệp vụ Đặt chỗ

Business Process: Make Reservation





Tài liệu tham khảo

- Karl Wieggers, Joy Beatty. *Software Requirements*, 3rd Edition. ISBN: 978-0-7356-7966-5, Microsoft Press, 2013
- Khoa Công nghệ phần mềm, Trường CNTT&TT, Đại học Cần Thơ, *Bài giảng Phân tích yêu cầu phần mềm*, 2023.